1. Co to jest LEFT JOIN?

`LEFT JOIN` to operacja w SQL, która służy do łączenia danych z dwóch tabel na podstawie określonego warunku.

Jego najważniejszą cechą jest to, że zachowuje wszystkie rekordy z lewej tabeli, nawet jeśli nie mają odpowiednika w prawej tabeli.

Jeżeli rekord z lewej tabeli nie ma dopasowania w prawej tabeli, kolumny pochodzące z prawej tabeli przyjmują wartość `NULL`.

2. Składnia LEFT JOIN

```
SELECT kolumny
FROM tabela1
LEFT JOIN tabela2
    ON tabela1.id = tabela2.id;
```

Poszczególne elementy oznaczają:

- `SELECT` — wybiera kolumny, które mają zostać wyświetlone.
- `FROM` — wskazuje pierwszą, czyli lewą tabelę.
- `LEFT JOIN` — dołącza dane z drugiej, czyli prawej tabeli.
- `ON` — określa warunek, na podstawie którego tabele są łączone.

3. Jak działa LEFT JOIN?

Podczas wykonywania `LEFT JOIN` baza danych dopasowuje rekordy z prawej tabeli do rekordów z lewej tabeli zgodnie z warunkiem określonym w `ON`.

Możliwe są trzy sytuacje:

1. Jeden rekord ma jedno dopasowanie — wynik zawiera jeden wiersz dla tego dopasowania.
2. Jeden rekord ma wiele dopasowań — wynik zawiera osobny wiersz dla każdego dopasowania.
3. Rekord nie ma żadnego dopasowania — rekord pozostaje w wyniku, a kolumny z prawej tabeli otrzymują wartość `NULL`.

4. Czym jest NULL?

`NULL` oznacza brak wartości lub brak dostępnej informacji w danym polu. W przypadku `LEFT JOIN` wartość `NULL` może oznaczać, że nie znaleziono pasującego rekordu w prawej tabeli.

5. Różnica między LEFT JOIN a INNER JOIN

LEFT JOIN zwraca wszystkie rekordy z lewej tabeli, również te bez dopasowania w prawej. INNER JOIN zwraca wyłącznie rekordy, które mają dopasowanie w obu tabelach. Dlatego `LEFT JOIN` jest przydatny wtedy, gdy chcemy zachować wszystkie rekordy z jednej tabeli, a `INNER JOIN` wtedy, gdy interesują nas tylko rekordy powiązane.

6. LEFT JOIN a warunek WHERE

Warunek `WHERE` filtruje wyniki po połączeniu tabel. Jeżeli zastosujemy warunek dotyczący kolumny z prawej tabeli, możemy odrzucić rekordy, w których ta kolumna ma wartość `NULL`. W efekcie zapytanie może przestać zwracać wszystkie rekordy z lewej tabeli.

Warto pamiętać o różnicy między warunkami:

- `ON` określa, które rekordy mają zostać dopasowane podczas łączenia tabel.
- `WHERE` określa, które rekordy mają pozostać w końcowym wyniku.

Jeżeli chcemy ograniczyć dopasowania z prawej tabeli, ale zachować wszystkie rekordy z lewej, często należy umieścić odpowiedni warunek w `ON`.

7. Do czego wykorzystuje się LEFT JOIN?

`LEFT JOIN` jest często wykorzystywany do:

- znajdowania klientów, którzy nie złożyli zamówień;
- wyszukiwania użytkowników bez przypisanych aktywności;
- znajdowania produktów, które nie zostały sprzedane;
- sprawdzania brakujących powiązań między tabelami;
- wyświetlania wszystkich rekordów z jednej tabeli wraz z powiązanymi informacjami z drugiej tabeli.